

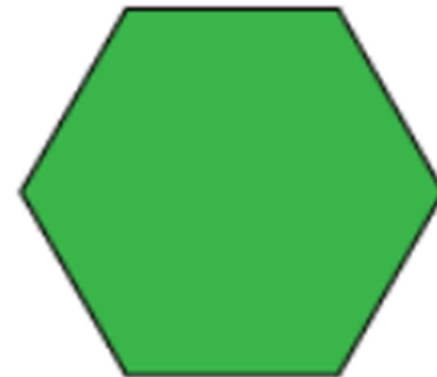
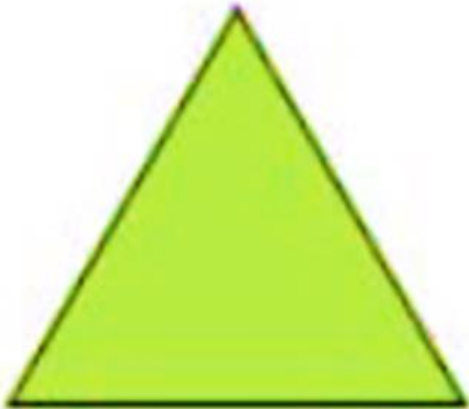


Правилен многоъгълник

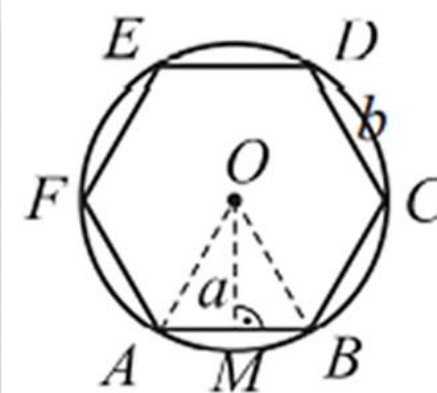
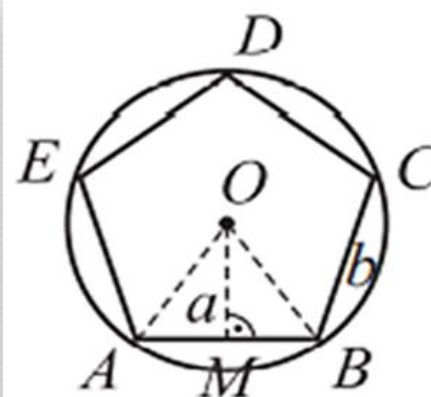
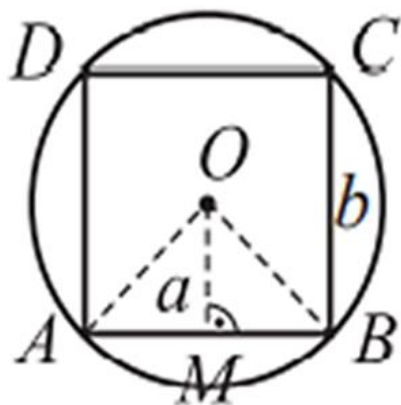
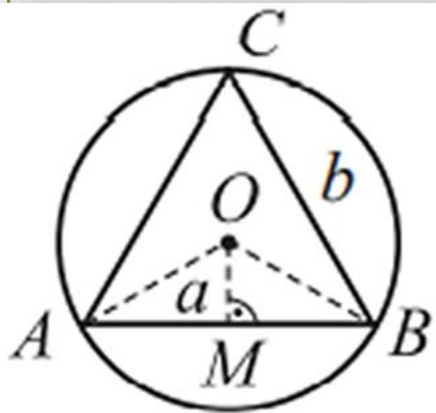


Математика, 6 клас, Елена Маврова-Ненкова

Определение: Многоъгълник, на който всички страни са равни и всички ъгли са равни, се нарича **правилен многоъгълник**.



Върховете на всеки правилен многоъгълник лежат на окръжност, която те разделят на равни части (дъги).



Точката O – центърът на окръжността, се нарича **център на правилния многоъгълник**.

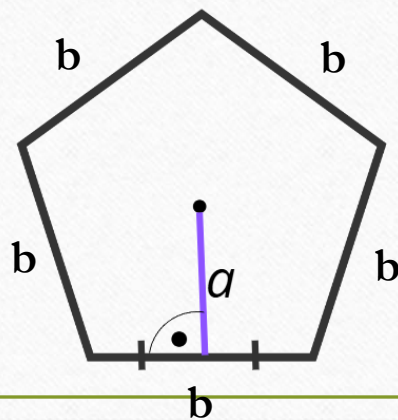
$OM = a$, която е височината в $\triangle ABO$, се нарича **апотема на правилния многоъгълник**.

Апотемата на правилния многоъгълник е прието да се означава с буквата **a**. Затова е удобно страната му да се отбелязва с буквата **b**.

Периметърът на правилния многоъгълник е $P = \underbrace{b + b + \dots + b}_{n \text{ пъти}} = n \cdot b$

$$P = n \cdot b,$$

където естественото число n ($n \geq 3$) е броят на страните на многоъгълника.

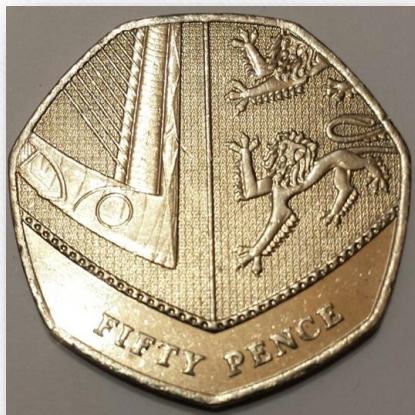


Пчелна пита – „Шедьовър на инженерството – абсолютно перфектна от гледна точка на икономия на труд и восък”.

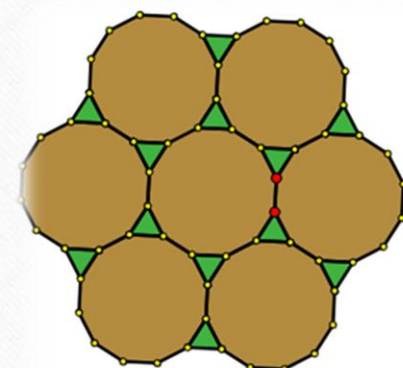
Чарлз Дарвин



Английската **монета от 50 пенса** е с формата на заоблен **правилен седмоъгълник**.



Паркетиране с правилен дванадесетоъгълник



Кактус с форма на правилен седмоъгълник.



ЗАДАЧА 1 Намерете периметъра на правилен многоъгълник, ако:

а) $n = 6, b = 4,8 \text{ см}$

б) $n = 12, b = 1,2 \text{ м}$

в) $n = 7, b = 3,14 \text{ дм}$

ЗАДАЧА 2 Намерете броя на страните на правилен многоъгълник, ако $P = 42 \text{ cm}$, $b = 8,4 \text{ cm}$.

Пентагонът е седалище на Министерството на отбраната на САЩ – най-голямата административна сграда в света.



Дължината на всяка от страните на зданието е 281 м. Колко е периметърът му?

Лице на правилен многоъгълник

$$B = \frac{n \cdot b \cdot a}{2}, \quad P = n \cdot b \quad \rightarrow \quad B = \frac{P \cdot a}{2}$$

n – броят на страните, b – страната и a – апотемата на правилния многоъгълник.

Равностранният триъгълник и квадратът са правилни многоъгълници. Лицата им обикновено пресмятаме по познатите формули:

$$B = \frac{b \cdot h}{2} \text{ и } B = b^2.$$

ЗАДАЧА 3

Даден е правилен десетоъгълник с $b = 5,2 \text{ cm}$ и $a = 8 \text{ cm}$. Намерете P и V .



Кулата на Гонбад-е Кавус е една от най-високите тухлени кули в света, представлява едно от най-ценните произведения на ислямската архитектура в Иран.



МИНУТИ ЗА ОТДИХ



$$\text{Yellow Square} \times \text{Yellow Square} \times \text{Yellow Square} = 27$$

$$\text{Green Triangle} \times \text{Green Triangle} \times \text{Green Triangle} \times \text{Yellow Square} = 24$$

$$\text{Yellow Square} \times \text{Green Triangle} \times \text{Purple Hexagon} \times \text{Purple Hexagon} = 96$$

$$\text{Purple Hexagon} + \text{Yellow Square} + \text{Green Triangle} = ?$$

Отговор: 9